விடைகள்

பகுதி–I

(1)	1	(11)	2	(21)	3	(31)	3	(41)	1	(51)	1
(2)	5	(12)	3	(22)	2	(32)	3	(42)	5	(52)	3
(3)	all	(13)	all	(23)	2	(33)	3	(43)	5	(53)	3
(4)	5	(14)	3	(24)	5	(34)	4	(44)	2	(54)	1
(5)	1	(15)	4	(25)	1	(35)	3	(45)	4	(55)	2
(6)	3	(16)	3	(26)	2	(36)	1	(46)	5	(56)	5
(7)	4	(17)	3	(27)	5	(37)	5	(47)	2	(57)	4
(8)	4	(18)	5	(28)	1	(38)	all	(48)	1	(58)	2
(9)	2	(19)	5	(29)	5	(39)	4	(49)	3	(59)	1
(10)	3	(20)	3	(30)	4	(40)	1	(50)	5	(60)	3

பகுதி–II-A

1. (a)(i) A-கிளைக்கோப்பகுப்பு B-கிரப்பின் வட்டம் / சித்திரிக்கமில வட்டம் / TCA வட்டம்
C- இலத்திரன் கொண்டு செல்லும் சங்கிலி

(ii) A-குழியவுரு / குழியவுருத்தாயம் / சைரோசோல் B- இழைமணியின் தாயம்
C-இழைமணியின் உச்சிகள் / உள்மென்சவ்வு

(iii) A- 4ATP (2 ATP மீளப்பயன்படுத்தப்படும்) C- 34 ATP

(iv) NAD,FAD, சைற்றோகுரோம்

(v) • இலத்திரிக்கமிலம் • எதயில் அற்ககோல் • CO_2

(vi) $$\frac{38\times-30.6\times100}{-2880}=40.37\%$$

OR

$$\frac{36\times-30.6\times100}{-2880}=38.25\%$$

(b) (i) A-அழுத்தமற்ற அகமுதலுருச்சிறுவலை B- கொல்கிசிக்கல் / கொல்கியுடல்

(ii) A• புரதங்களின் தொகுப்பு • புரதங்களின் கொண்டுசெல்லல் • புடகங்களின் ஆக்கம்
B• கிளைக்கோபுரதம் / கிளைக்கோலிப்பிட் தொகுப்பு
• மூலக்கூறுகளை சேகரித்தல், பொதிசெய்து விநியோகித்தல் (கடத்தல்) • இலைசோம்களை ஆக்குதல்

(iii) குழியவுருவில் காணப்படுகின்றவையும்
புரத இழைகளால் / நுண் இழைகள், நுண்புன் குழாய்கள்
நடுத்தர இழைகளினால் ஆக்கப்பட்டதுமான முப்பரிமாண சாலக (வேலைப்பாடான) அமைப்பு

(iv) • கலத்திற்கு வடிவம் அளித்தல் • கலத்திற்கு ஆதாரம் அளித்தல்
• கலப்புன்னாங்கங்களை ஒழுங்குபடுத்துதல்
• கலத்தினுள் புன்னாங்கங்களை அசைவடையச் செய்தல் / கொண்டுசெல்லுதல்

(v) • DNA யின் இரட்டிப்பின்போது நிகழும் தவறுகள் • உடற்கலங்களில் / DNA ஏற்படும் விகாரங்கள்
• சுற்றாடல் காரணிகளால் தேக்கமடையும் நஞ்சுகள்

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

- அனுசேபத்தின்போது தோன்றும் / தேக்கமடையும் சுயாதீன மூலிகங்கள்

(vi) பற்றீரியாக்களின் இரைபோசோம்களை ஒத்த இரைபோசோம்கள் இருத்தல் / 70S இறைபோசோம்
பற்றீரியாக்களின் DNA யினை ஒத்த DNA காணப்படுதல்/ வட்ட DNA

(c) (i) • பூமியில் காணப்படும் எல்லா அங்கிகளும் அனைத்து சூழல் தொகுதிகளும்
• பூமியில் காணப்படும் எல்லா அங்கிகளும் / தாவரங்கள், விலங்குகள், நுண்ணங்கிகளினது பல்வகைமைகளும் / மாறுபாடான தன்மைகளும்.

(ii) • வாழிடங்கள் இழக்கப்பட்டமை / காடழித்தல்
• அந்நிய இனங்கள் / ஆக்கிரமிப்பு இனங்களை அறிமுகப்படுத்தியமை
• மிகையான அறுவடை / மிகையான பயன்படுத்துகை
• மாசடைதல் / சுற்றாடல் மாசுபடுதல்
• உலகளாவிய சுற்றாடல் மாற்றங்கள் / காலநிலை மாற்றங்கள்
• விவசாய நடவடிக்கைகளின் போது பீடைநாசினிகள் / பூச்சிநாசினிகளின் பயன்பாடு

(iii) உலகளாவிய முறையில் தாவரங்கள், விலங்கு இனங்களின் காப்பு அந்தஸ்துகள்/ கவனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட அந்தஸ்துகள் தொடர்பான பதிவேடு
அல்லது
கவனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாக்கப்பட்ட தாவரங்கள், விலங்குகள் / இனங்களின் ஆபத்துக்குள்ளான நிலைகள் தொடர்பான பதிவேடு

(iv) • அழிந்துவிட்ட • இயற்கையில் அழிந்துவிட்ட / இயற்கை சூழலில் அழிந்துவிட்டவை.
• நெருக்கடியான ஆபத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட
• ஆபத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட • கவனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட • காப்பில் தங்கியுள்ள
• ஆபத்து குறைந்த • தரவுகள் போதாதவை • மதிப்பிடப்படாதவை

(v) • அதிக அளவில் உள்நாட்டு இனங்களைக் கொண்ட செழிப்பான
• உயிர்ப்பல்வகைமை உள்ள ஆபத்திற்குள்ளான உலகின் பகுதிகள்.

(D)(i) • மலம் சிறுநீர்சார் கழிவுகள்
• விவசாய இரசாயனங்கள் / பூச்சிநாசினி / இரசாயனவளமாக்கி / பீடை நாசினி • குப்பைகள்

(ii) • பசெல் சமவாயம் - தீங்குவிளைவிக்கக்கூடிய குறுக்கெல்லை தாண்டும் கழிவுகள் / பதார்த்தங்கள் தொடர்பானது
• மொன்றியல் வரைவேடு - ஓசோன் படலத்தை நலிவடையச் செய்யும் பதார்த்தங்கள் வெளிவிடப்படுவதைக் குறைவடையச் செய்தல் / ஓசோன் படலப் பாதுகாப்பு
• றம்சார் சமவாயம் - ஈரநிலங்களின் காப்பு
• CITES - ஆபத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட இனங்களின் சர்வதேச வர்த்தகம்

(iii) • நோயாக்கிகளான நுண்ணங்கிகள் பரவல் அடைதல்
• உயிரியல் படியிறக்கம் அடையும் / சேதன பதார்த்தங்களின் தேக்கம் / பிரிகையாக்கல் விளைவுகள் விடப்படுதல்.
• உயிரிரசாயன ஒட்சிசன் தேவை / (BOD) அதிகரித்தல் / நீரில் O_2 அளவு வெறுமையாதல் (குறைதல்)/ காற்றின்றிய பிரிகையாக்கம் நீர்வாழ் அங்கிகளைப் பாதித்தல்.
• துர்நாற்றம்
• நற்போசணையாக்கம் ஏற்படுதல்
• நச்சுகள் / பார உலோகம் தேக்கம் அடைதல்.

(iv) மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை

2.(A)(i) • தீர்க்கப்படாத வளர்ச்சி / வரையறுக்கப்படாத வளர்ச்சி

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

- பிரியிழையங்களால் வளர்ச்சி நிகழும்

(ii)
- ஒருவருட காலத்தினுள் (பருவத்தினுள்) வாழ்க்கை வட்டம் நிறைவடைதல்
- தீர்க்கப்பட்ட வளர்ச்சி/வரையறுக்கப்பட்ட வளர்ச்சி
- துணைவளர்ச்சியில்லை

(iii) • தோன்முதல் (மேற்றோல்) • அடிப்பிரியிழையம் • முதல்மாறிழையம்

மாற்றுவிடை
மேற்றோல், மேற்பட்டை, அகத்தோல் பரிவட்டவுறை, மூலக்காழ், மூலவரியம், கிடை/அடியிழையம்

(iv)

தண்டுச்சி	**வேருச்சி**
உச்சியில் பிரியிழையம் புதிய கலங்கள் உள்நோக்கி மட்டும் உருவாகும்	மையத்தில் பிரியிழையம் புதிய கலங்கள் எல்லாத் திசைகளிலும் உருவாகும்.
அனேக முதன்மாறிழைய பட்டிகைகள் இலை முதலால் (தொடக்க வடிவங்களால்) பாதுகாக்கப்படும்	தனியான முதலான மாறிழையம் வேர்மூடியால் பாதுகாக்கப்படும்

(B) (i) இருவித்திலைத் தண்டின் கலன்கட்டு

(ii) a. வல்லருகுக் கலவிழையம் b. உரியம் c. மாறிழையம் d. காழ்/மூலக்காழ்/அனுக்காழ்

(iii)

காழ்கலன் மூலகம்	**நெய்யரிக் குழாய் மூலகம்**
குழியவுரு இல்லை /உயிரற்ற கலம்	குழியவுரு உண்டு / உயிர் உள்ளது.
துணைச்சுவர் உண்டு	துணைச்சுவர் இல்லை
கலச்சுவரில் இலிக்னின் உண்டு	கலச்சுவரில் இலிக்னின் இல்லை
குறுக்குச் சுவர் இல்லை / துளையிடப்பட்ட தட்டுகள் உண்டு	நெய்யரித்தட்டுகள் உண்டு.

(C) (i) ஒட்டற்பண்பு பிணைவு இழுவிசைக் கொள்கை

(ii) அமுக்க ஓட்டக் கருதுகோள்

(iii)

காழ் கடத்தல்	**உரியக் கடத்தல்**
• மந்தமான கொண்டுசெல்லல்/ATP பயன்படாது	• உயிர்ப்பான கொண்டுசெல்லல்/ATP பயன்படும்.
• ஒருதிசை வழியானது	• இருதிசைகள் வழியானது
• உள்ளிழுத்தல் /எதிரமுக்கத்தின் கீழ் நடைபெறும் நடைபெறும்.	• தள்ளுகை / நேர்முக்கத்தின் கீழ்
• ஆவியுயிர்ப்பினால் உதவப்படும்	• ஆவியுயிர்ப்பு உதவுவதில்லை.

(iv) வேர்மயிர்க்கலம், மேற்பட்டைக் கலங்கள், அகத்தோல் கலங்கள், பரிவட்டவுறைக் கலங்கள், காழ் கலங்கள், கட்டுமடல் கலங்கள், இலைநடுவிழையக் கலங்கள்

(v) இலைநடுவிழையக் கலங்கள், கட்டுமடல் கலங்கள், உரியப்புடைக்கலவிழையம், (இடம்மாறும் கலங்கள்), துணைக்கலங்கள், நெய்யரிக்குழாய் மூலம், துணைக் கலங்கள் (சேமிப்பு) புடைக்கலங்கள்

(D) A. Pogonatum B. Nephrolepis C. Selaginella D. Cycas E. ஒரு அங்கியோசுப்பெர்மே

(1) A,B,C	(2) A,B,C,D,E	(3) A,C,D,E	(4) C
(5) A,C	(6) D,E	(7) B,D	(8) A,B,C
(9) C,D,E	(10) D,E		

3. (A) (i) தூண்டலை வாங்குகின்ற / (தற்சிறப்பான) கட்டமைப்பு /அங்கம்

(ii) • உட்தோல் • மூட்டுகள் • இணையங்கள் • தசைகள் • குடல்நடுமடிப்புகள்

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(iii) கணம் — ஒளிவாங்கிகள்

கணம்	ஒளிவாங்கிகள்
சீலெந்தரேற்றா	கட்புள்ளி
அனலிடா	தனிக் கண்
ஆத்திரோப்போடா	தனிக் கண்களும் கூட்டுக் கண்களும்

(iv) மொலஸ்கா

(B) (i) a. விழிவெண்படலம் b. வில்லை c. கதிராளி d. பிசிர் உடல்
e. வன்கோதுரு f. தோலுருப் (பின்னல்) g. விழித்திரை

(ii) a. ஒளிக்கதிர்களை முறிவடையச் செய்தல்
c. கண்ணினுள் செல்லும் ஒளியின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தல்
e. கண்ணின் வடிவத்தைப் பேணுதல்
கண்ணின் உட்பகுதிகளைப் பாதுகாத்தல்
தசைகளின் இணைப்பு
f. போசணையளித்தல் ஒட்சிசன் வழங்குதல்
ஒளிக்கதிர்களை அகத்துறிஞ்சுதல்/ கண்ணினுள் ஒளி தெறிப்படைவதைத் தடுத்தல்

(iii) நீர்மயவுடனீர்

(C) (i)

கலங்கள்	அண்ணளவான எண்ணிக்கை	நிறப்பொருட்கள்	தொழில்
கோல்கள்	$120x10^6$	றொடொப்சின் பார்வை ஊதா	இரவுக்கால பார்வை / தாழ் ஒளிச்செறிவில் பார்வைத்திறன்
கூம்புகள்	$6x10^6$	Phoropsin / Lodopsin	நிறப்பார்வை

(ii) குருட்டிடம் (iii) அவல்

(D)(i) கட்கோளம் நீட்சியடைதல், கண் வில்லை தடிப்படைதல் / பெரிதாதல்
(ii) குழிவு வில்லை உடைய கண்ணாடி அணிதல்
(iii) கட்கோளம் குறுகுதல் / கண்வில்லை மெல்லியதாதல்
(iv) குவிவு வில்லை உடைய கண்ணாடி அணிதல்

4. (A)(i) மாறன்மண்டலம், படைமண்டலம், இடைமண்டலம், வெப்பமண்டலம்
(ii) (a) மாறன்மண்டலம் (b) படைமண்டலம் (c) மாறன்மண்டலம் (d) வெப்பமண்டலம்
(iii) 70%-75% (இதற்கு இடைப்பட்ட எந்தவொரு பெறுமானமும் ஏற்கப்படும்).
(iv) (a) 3% (b) 2.25%

(B)(i)(a) முதலான உற்பத்தியாளர், முதலான நுகரிகள், துணையான நுகரிகள்
பிரிகையாளர்கள் / குப்பையுண்ணிகள்
(b) வெப்பநிலை, ஒளி, நீர், மண், வளி
(ii) மூலகங்களின் சுழற்சி, சக்திப் பாய்ச்சல்,
(iii) (a) 800,000[redacted] $KJha^{-1}yr^{-1}$
(b)

அதிகரிக்கும்	✔
மாறாது	
குறையும்	

(C) (i) குடித்தொகை ஒன்றில் ஒரு பரம்பரை அலகில் இரண்டிற்கு மேற்பட்ட, மூன்று அல்லது பல எதிருருக்கள் காணப்படுதல்.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(ii) I^AI^A, I^Ai - குருதிவகை A

I^BI^B, I^Bi - குருதிவகை B

I^AI^B - குருதிவகை AB

ii - குருதிவகை O

(iii) உயரம் தோலின் நிறம், IQ/ நுண்ணறிவு

(iv) (a) 9 (b) 1/256

(D)(i) இலட்சியக் குடித்தொகை / விழுமியக் குடித்தொகையொன்றில் பரம்பரையலகு எதிருருக்களின் (பிறப்புரிமை அமைப்புக்களின்) மீடிறன் மாறிலியாகக் காணப்படும்

(ii) 3.92%

(iii) எழுமாறல்லாத கலப்புகள் (தேர்வு), விகாரம், குடிபெயர்வு, குடிவரவு, குடியகல்வு, சிறிய பருமன் உடைய குடித்தொகை

(iv) a. Oparin /Haldane (b) Charles Darwin / Russel Wallace (C) Charles Lyell

(d) Lamarck

பகுதி-B கட்டுரை

1. (a) (1) இரசாயனப் பிறபோசணை (2) இரசாயனத் தற்போசணை (3) ஒளிக்குரிய பிறபோசணை

(4) ஒளிக்குரிய தற்போசணை

(b) (5) மண் நுண்ணங்கிகள் / மண்ணிலுள்ள பற்றீரியாக்கள், பங்கசுக்கள் ஆகியன மண்வளத்தில் பங்களிப்புச் செய்வதனால் மண்ணில் தாவர போசணைப் பதார்த்தங்களைக் கிடைக்கச் செய்தல் மூலம்

(6) பிரிகையாக்கம் மூலம்

(7) சிக்கலான சேதனப் பதார்த்தங்கள்

(8) இறந்த தாவர

(9) விலங்குப் பதார்த்தங்கள்

(10) கனிப்பொருள் போசணைக் கூறுகளாக

(11) CO_2 உம் நீரும்

(12) உயிர் புவி இரசாயன வட்டங்கள் ஊடாக /N/C/P/S வட்டங்களூடாக

(13) இச்செயன்முறை கனிப்பொருளாக்கம் / பிரிகையாக்கம் எனப்படும்

(14) இச்செயன்முறையால் மண்ணில் போசணைப் பதார்த்தங்கள் மீள்சுழற்சியடைகின்றன.

(15) நுண்ணங்கிகள் / பற்றீரியா, பங்கசுக்கள் ஆகியவற்றின் கலப்புற நொதியங்கள் இதில் பயன்படுகின்றன.

(16) பிரிகையாக்கம் / புரதங்களின் பகுப்பின் போது அமினோ அமிலங்கள் உருவாக்கப்படும்.

(17) இது அமோனியம் / அமோனியா ஆக மாற்றப்படும்

(18) மண்ணில் உள்ள பிறபோசணை பற்றீரியாக்களால் / நுண்ணங்கிகளால்

(19) அமோனியா / அமோனியம் நைத்திரைற்றாக மாறும்.

(20) Nitrosomonas

(21) Nitrococcus

(22) நைத்திரைற் நைத்திரேற்றாக மாறும்

(23) Nitrobacter இனால்

(24) சுயாதீனமாக வாழும் பற்றீரியாக்கள்

(25) Azotobacter

(26) Nostoc

(27) Clostridium

(28) anabaena போன்றவை

(29) சில ஒன்றிய வாழ்வுக்குரிய அங்கிகளால்

(30) Rhizobium

(31) Anabaena

(32) வளிமண்டல நைதரசன் $N_2 \rightarrow NO_3$ அமோனியம் பதிக்கப்படும் / நைதரசனாக பதித்தல்

(33) சில நுண்ணங்கிகள் மண் திரள்களாவதில்

(34) மண்கட்டமைப்பை உயர்த்துவதில் உதவுகின்றது.

(35) பிசின்கள் / பாகுகள் / உருவாகுவதாலும்

https://t.me/PHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

(36) பூசண இழையங்களினாலும்
(37) உயர் தாவர வேர்களுடன் காணப்படும் வேர் பூஞ்சணங்கள்
(38) மண் போசணைப் பதார்த்தங்கள் / பொசுபேற்று கிடைக்கச் செய்தல்.

2. (1) வெப்பநிலை சீராக்கம் எதிர்பின்னூட்டல் பொறிமுறை மூலம் நிகழ்கின்றது.
(2) உடல் வெப்பநிலை 36.8°C-37°C/98.4F-98.6F இல் மாறாது பேணப்படுகின்றது.
(3) பரிவகக்கீழில் வெப்பநிலைச் சீராக்கல் மையம் உண்டு.

வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது

(4) ரூபிணியின் சிறுதுணிக்கைகள் தூண்டப்படுகின்றன.
(5) தோலின் சுயாதீன நரம்பு அந்தங்களும் தூண்டப்படுகின்றன.
(6) தகவல்/நரம்பு வழி கணத்தாக்கம் பரிவகக் கீழிலுள்ள வெப்பநிலை சீராக்கல் மையத்திற்குச் செல்கிறது.
(7) (பரிவகக் கீழின்) வெப்ப இழப்பு மையம் தூண்டப்படுகின்றது.
(8) வெப்ப இழப்பு பொறிமுறை/செயற்பாடுகள் ஆரம்பமாகும்.
(9) வெப்ப உற்பத்திப் பொறிமுறைகள் / செயற்பாடுகள் நிரோதிக்கப்படல்
(10) வியர்வைச் சுரப்பிகள் தூண்டப்படும் / வியர்வை உற்பத்தி / வியர்த்தல் அதிகரித்தல்
(11) வியர்வை ஆவியாகும்போது தோலிலிருந்து / உடல் வெப்பம் அகத்துறிஞ்சப்படுதல்
(12) தோலிற்கு அருகான / தோலிலுள்ள குருதிக்கலன்கள் விரிவடையும்
(13) தோலிற்கான குருதி வழங்கல் அதிகரிக்கும்.
(14) இதன் விளைவாக கதிர்வீச்சு மூலம் வெப்பம் இழக்கப்படும்
(15) தைரொட்சின் சுரத்தல் நிரோதிக்கப்படும்
(16) அதிரினலீன் சுரத்தல் நிரோதிக்கப்படும்
(17) அனுசேப வீதம் குறைக்கப்படும்
(18) வெப்ப உற்பத்தி குறைக்கப்படும்
(19) இதனால் உடல் வெப்பநிலை குறைவடைந்து இயல்பு நிலையை அடைகின்றது.
(20) வெப்ப இழப்பு மையத்தின் தூண்டல்கள் / மேற்குறிப்பிட்ட பொறிமுறைகள் நிறுத்தப்படுகின்றன.

வெப்பநிலை குறையும்போது

(21) குரோசின் குமிழ்கள்
(22) (தோலின்) உள்ள (சுயாதீன) நரம்பு அந்தங்களும் தூண்டப்படுகின்றன.
(23) தகவல்/ நரம்பு கணத்தாக்கம் பரிவகக் கீழின் வெப்பநிலை சீராக்கல் மையத்திற்குச் செல்கிறது.
(24) பரிவகக் கீழின் உள்ள வெப்ப உற்பத்தி மையம் தூண்டப்படுகின்றது.
(25) வெப்ப உற்பத்திப் பொறிமுறைகள் / செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கின்றன.
(26) வெப்ப இழப்புப் பொறிமுறைகள் / செயற்பாடுகள் நிரோதிக்கப்படுகின்றன.
(27) வியர்வைச் சுரப்பிகள் நிரோதிக்கப்படுதல் / வியர்வை உற்பத்தி / வியர்த்தல் குறைதல்
(28) ஆவியாதல் மூலம் இழக்கப்படும் வெப்பம் குறைதல்
(29) தோலிலுள்ள/ தோலிற்கு அருகான குருதிக்கலன்கள் சுருக்கமடைதல்
(30) தோலிற்கான குருதி வழங்கல் குறையும்
(31) (கதிர்வீச்சு மூலம்) இழக்கப்படும் வெப்பம் குறையும்
(32) தைரொட்சின் சுரத்தல் அதிகரிக்கும்
(33) அதிரினலீன் சுரத்தல் அதிகரிக்கும்
(34) அனுசேப வீதம் அதிகரிக்கும்
(35) வன்கூட்டுத் தசைகள் சுருக்கமடையும் / நடுங்குதல்
(36) மயிர் நிறுத்தித் தசை சுருங்கும்
(37) இதனால் மேலும் வெப்பம் உருவாக்கப்படும்.
(38) உடல் வெப்பநிலை அதிகரித்து இயல்பு நிலையை அடையும்.
(39) வெப்ப உற்பத்தி நிலையத்தின் தூண்டல் நிறுத்தப்படும்.
(40) இப்பொறிமுறைகள் அனைத்தும் இச்சையின்றியவையாகும்.

3. (1) C,H,O ஆகிய மூலகங்களால் ஆக்கப்பட்டவை.
(2) $Cx(H_2O)y$ பொதுச்சூத்திரம் / H:O விகிதம் 2:1 மூன்று வகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்படும்.
(3) ஒருசக்கரைட் (4) இருசக்கரைட்டு (5) பல்சக்கரைட்டு
(6) ஒருசக்கரைட்டுகள் தனி வெல்ல மூலக்கூறுகள் (7) எல்லா ஒரு சக்கரைட்டுகளும் தாழ்த்தும் வெல்லங்கள்
(8) காபன் எண்ணிக்கையின்படி பாகுபடுத்தப்படுகின்றன.

உதாரணங்கள்

(9) Triose (திரயோஸ்) (10) கிளிசரால்டிகைட் (11) பெந்தோஸ் (5C) (12) இரைபோசு
(13) ரிபியூலோசு (14) Hexose (கெக்சோஸ்) (6C)
(15) குளுக்கோஸ் / பிரற்றோஸ் / கலற்றோஸ்

https://t.me/PHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(16) இருசக்கரைட்டுகள் இரு ஒரு சக்கரைட்டுகளால் ஆனவை.
(17) கிளைக்கோசயிற்றிக் பிணைப்பினால் இணைந்தவை

உதாரணங்கள்
(18) மோல்றோஸ் = குளுக்கோஸ் + குளுக்கோஸ்
(19) சுக்குரோஸ் = குளுக்கோஸ் + பிரற்றோஸ்
(20) இலக்ரோஸ் = குளுக்கோஸ் + கலற்ரோஸ்
(21) சுக்குரோஸ் தாழ்த்தா வெல்லம்
(22) மோல்றோஸ் / இலக்ரோஸ் தாழ்த்தும் வெல்லம்
(23) பல்சக்கரைட்டுகள் பெரிய பல்பகுதிய மூலக்கூறுகள் / மா மூலக்கூறுகள்
(24) பல ஒருசக்கரைட்டுகளால் ஆனவை
(25) கிளைக்கோசயிற்றிக் பிணைப்புகள்
(26) பொதுவாக இவை நீரில் கரைவதில்லை
(27) மாப்பொருள்/ கிளைக்கோசன்
(28) செலுலோஸ்
(29) எல்லாம் குளுக்கோசின் பல்பகுதியம்
(30) இனூலின்
(31) பிரற்றோசின் பல்பகுதியம்
(32) பெக்ரின்
(33) கலற்றோயூரோனிக்கமிலத்தின் பல்பகுதியம்

தொழில்கள்

(34) பொதுவாக ஒளித்தொகுப்பின் முதலான விளைவுகள் காபோவைதரேற்றுகள் / உயிர் அங்கிகளின் பிரதான உணவுகளில் ஒன்றாக பயன்படுதல்.

மொனோசக்கரைட்டுக்கள்

(35) (Troise) கிளிசரலிடிசைட் சுவாசச் செயற்பாட்டின் இடைநிலை (கிளைக்கோபகுப்பின்) இடைநிலையாகப். பயன்படுதல் கலச்சேர்வைகள் / கல இரசாயனப் பதார்த்தங்களின் தொகுப்பில் மூலப்பொருளாகப் பயன்படுதல்.
(36) ஒளித்தொகுப்பின் பொசுபோகிளிச அல்டிகைட்டிலிருந்து கிடைக்கும் பெறுதி / ஏனைய காபோவைதரேற்றுகளின் தொகுப்பின் பிரதான மூலப்பொருள்.
(37) (பென்ரோஸ்) இரைபோஸ் RNA யின் அமைப்புக்கூறு.
(38) ATP/ நியூகிளியோரைட்டுகளின் அமைப்புக்கூறு.
(39) துணைநொதியம் NAD/NADP
(40) டீயொட்சிஇரைபோஸ் DNA யின் அமைப்புக்கூறு.
(41) ரிபியூலோஸ் வாங்கியான CO_2 யின் RUBP அமைப்புக்கூறு
(42) (செக்சோஸ்) குளுக்கோஸ் பொதுவான சுவாசக் கீழ்ப்படை
(43) (இருசக்கரைட்) சுக்குரோஸ் சேமிப்புக் காபோவைதரேற்று/ சேமிப்புப் பதார்த்தம் / சேமிப்பு உணவு
(44) உரியத்தின் ஊடு கொண்டு செல்லப்படல்
(45) இலக்ரோஸ் சேமிப்பு காபோவைதரேற் / சேமிப்புப் பதார்த்தம் / சேமிப்பு உணவு
(46) (பல்சக்கரைட்) மாப்பொருள் சேமிப்பு காபோவைதரேற்று / சேமிப்பு உணவு
(47) செலுலோஸ் கட்டமைப்பு / காபோவைதரேற்று / தாவரங்களின் கட்டமைப்புப் பதார்த்தம்
(48) பெக்ரின் கட்டமைப்பு காபோவைதரேற்று / சேர்வை
(49) இனூலின் சேமிப்பு காபோவைதரேற்று / சேமிப்பு உணவு
(50) கிளைக்கோசன் விலங்குகளில் சேமிப்பு காபோவைதரேற்று

4. (a) (1) தாவரங்களின் உருவாக்கப்படும் சேதனச் சேர்வை
(2) மிகச்சிறிய அளவுகளில்
(3) வளர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய அல்லது
(4) நிரோதிக்கக்கூடிய

(b) வளர்ச்சிப் பதார்த்தம்		உற்பத்தியாகும் இடம்
ஒட்சின் (IAA)	-	தண்டுச்சி / அங்குரஉச்சி, இளம் இலைகள்
சைற்றோகைனின்	-	வேர் உச்சி பழங்கள் கலப்பிரிவு நிகழும் இழையங்கள் (ஏவையேனும் இரண்டு)
கிப்றலின்கள்	-	வளரும் இலைகள் / அரும்பு, வேர்உச்சி, வித்துகள் (ஏவையேனும் இரண்டு)
அப்சீசிக்கமிலம்	-	தண்டு, பழங்கள், வித்தகள்
எதிலீன்	-	பழுக்கும் கனிகள்

https://items/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

(C) **ஓட்சின்**

- உச்சியாட்சியை ஏற்படுத்துதல் / நிலவச் செய்தல்
- வேர் உருவாவதை தூண்டுதல் / தண்டு துண்டங்களில் வேர் விருத்தியை தூண்டுதல்
- பழங்களின் விருத்தியை தூண்டுதல்
- கன்னிக் கனியமாதல் மூலம் பழ உற்பத்தி
- ஒளித்திருப்ப அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்
- கலநீட்சியை ஏற்படுத்துதல் / வேர் நீட்சியை அதிகரித்தல்.

சைற்றோகைகனின்

- மூப்பு அடைவதை தாமதம் அடையச் செய்தல் /இலைகள் வயதாவதை தாமதப்படுத்துதல்.
- பூக்களை செழிப்பாக வைத்திருத்தல்
- ஒட்சிசனுடன் சேர்ந்து கலப்பிரிவை (கலவியத்தத்தை) தூண்டுதல்
- தண்டுகளில் ஆரையவளர்ச்சியை அதிகரித்தல்.

கிபறலின்

- வித்தின் உறங்கு நிலையை நீக்குதல்
- வித்து முளைத்தலின்போது சேமிப்பு உணவு அசைவடைவதை தூண்டுதல்
- கலம் பருமன் அடைவதை தூண்டுதல் /கலநீட்சி
- தண்டுநீட்சி
- சில தாவரங்களில் கன்னிக் கனியமாதல் மூலம் பழவிருத்தியை தூண்டுதல்

அப்சிசிக் கமிலம்

- வித்தில் உறங்குநிலையை ஏற்படுத்துதல்
- அரும்புகளில் உறங்கு நிலையை தருதல்
- இலைவாய்களை மூடச் செய்தல்
- வெட்டுப்படை விருத்தியை தூண்டுதல்

எதிலீன்

- பூக்களின் விருத்தியைத் தூண்டுதல்
- காய்கள் கனிவதைத் தூண்டுதல்.

5. (a) (1) விளைநிலங்களைச் சுத்தமாக வைத்திருத்தல்.
(2) ஒடிவுகளில் காணப்படும் முட்டைகள் / குடம்பி/ கூட்டுப்புழு / இளம்பருவங்களை/வாழ்க்கைத்திட்டம் அகற்றல்
(3) மண்ணைக் கொத்துதல்.
(4) (பூச்சிப் பீடைகளின்) முட்டைகள் / குடம்பி / கூட்டுப்புழு / இளம்பருவங்கள் வெளிக்காட்டப்படல்
(5) ஒளியாலும் / உலர்த்தலாலும் / இரைகௌவிகளாலும் அழிக்கப்படல்
(6) பயிர் சுழற்சி
(7) ஒரு பயிரைத் தாக்கும் பீடையால் வேறு வகைப் பயிர் பாதிக்கப்படுவதில்லை.
(8) கத்தரித்தல்
(9) பீடைகளின் தொற்று உள்ள பகுதிகள் அகற்றப்படல்
(10) நீர் முகாமைத்துவம்/நீரினால் மூடுதல் / நீர் வடிந்தோட விடுதல் / நீரை அகற்றுதல்
(11) பொறிப்பயிர் வளர்த்தல்
(12) கைகளால் முட்டைகள் / குடம்பி / கூட்டுப்புழு அகற்றுதல்
(13) இரைகௌவிகளைப் பயன்படுத்துதல்
(14) ஒட்டுண்ணி பயன்படுத்துதல்
(15) நோயாக்கியைப் பயன்படுத்துதல்
(16) பற்றீரியா / பங்கசு / வைரஸ்
(17) ஒளிப் பொறிகளைப் பயன்படுத்துதல்
(18) பீடைகளைக் கவர்ந்து அழித்தல்
(19) பீடைகளை விரட்டும் பதார்த்தங்களைப் பயன்படுத்தல்
(20) பீடைகள் பயிர் செய்யும் இடங்களுக்கு வருகை தருவதைத் தடுத்தல்
(21) உலர்த்துதல்
(22) (வித்துகளில்) நீரின் அளவைக் குறைவடையச் செய்தல்
(23) எதிர்ப்பினங்களைப் பயிரிடுதல்.

https://t.me/GS_PHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(b) (1) எதிர்ப்புப் பேதங்கள் விருத்தியடைதல்
(2) உணவுச் சங்கிலி வழியாகத் திரளுதல்/உயிரினப் பெருக்கமாதல்/தேக்கமாதல்
(3) மண் மாசடைதல் (4) நீர் மாசடைதல்
(5) சூழலுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அங்கிகள் அழிதல் / இறத்தல்
(6) பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அங்கிகள் அழிதல் / இறத்தல் (5 இற்குப் பதிலாக உயிர்ப் பல்வகைமை அழிவு என்பது ஏற்கப்படலாம் ஆனால் 6 தனியொரு புள்ளிக்குரிய கருத்தாகக் கருதப்படும்.)
(7) சுகாதாரப் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தல் / மனிதனுக்கு நச்சுத்தன்மையாதல்.

6. (a) **உமிழ் நீர்**

(1) உமிழ் நீர்ச் சுரப்பியின் சுரப்பினதும் (வாய்குழி மேலணியின்) சீதச் சுரப்பியின் சுரப்பினதும் கலவை.
(2) உமிழ் நீரில் நீர் உண்டு (3) உலர்ந்த உணவை ஈரலிப்பாக்கும்.
(4) அயன்கள் /K^+/$C1^-$ உமிழ் நீரில் உண்டு/கனியுப்புக்கள்
(5) $C1^-$ இனால் உமிழ் நீர் அமிலேஸ் / உயிர்ப்பாக்கல்.
(6) உமிழ் நீரில் உமிழ் நீர் அமிலேஸ் / தயலின் உண்டு.
(7) இது மாப்பொருளை மோல்றோசாக மாற்றும்.
(8) உமிழ் நீரில் லைசோசைம் உண்டு.
(9) இது பற்றீரியாக்களை அழிக்கும்.
(10) உமிழ் நீரில் சீதம் உண்டு
(11) உணவை மசகிடும் / உணவிற்கு வழுக்கும் தன்மையை அளிக்கும்.
(12) யூரியா / யூரிக்கமிலம் உண்டு
(13) pH6.5-7.5
(14) உமிழ் நீர் சுவையுணர்விற்கு உதவும் (14A) பேச்சிற்கு உதவுதல்.
(15) பராபரிவு நரம்புகளினால் உமிழ் நீர் சுரத்தல் தூண்டப்படும்
(16) பரிவு நரம்புகளால் சுரத்தல் நிரோதிக்கப்படும்.
(தன்னாட்சி நரம்புகளால் சுரத்தல் கட்டுப்படுத்தப்படுமெனில் இற்குப் பதிலாக ஒரு புள்ளிக்குரியதாகக் கருதுக).

(b) **உயிரியல் முறையால் திருத்தியமைத்தல்.**
(1) மாசுக்களை அகற்ற நுண்ணங்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
(2) நீர்ச் சூழல்களில் / கைத்தொழில் வெளிப்பாய்வுகளில்
(3) தரைச் சூழல்களில் /மண்
(4) சூழலைத் திருத்தியமைக்கின்றது / மீண்டும் ஆரம்ப இயற்கையான நிலைமைகளுக்குள் கொண்டு வருகின்றது.
(5) சில சந்தர்ப்பங்களில் இயற்கையிலுள்ள தெரிவு செய்யப்பட்ட நுண்ணங்கிகள்
(6) பிறப்புரிமைக்குரிய முறையில் மாற்றப்பட்ட நுண்ணங்கிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன.
(7) சில வேளைகளில் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கச் செய்ய போசணைப் பதார்த்தங்கள் சேர்க்கப்படும்.
(8) நுண்ணங்கிகளின் அனுசேபச் செயற்பாடுகள் / நுண்ணங்கி நொதியங்கள் இதில் பயன்படுகின்றன.

உதாரணங்கள்
(9) கடலில் எண்ணெய் மாசுகளை அகற்றல்
(10) நச்சுத்தன்மையான உலோகங்களை குரோமியம் / ஈயம் / இரசம் / போன்றவற்றை நச்சுத்தன்மையற்ற வடிவத்திற்கு மாற்றுதல்.
(11) குப்பைகளின் பிரிகையாக்கம் / கூட்டுரமாக மாறுதலை விரைவுபடுத்தல்
(12) நீர்ச் சூழல்களில் காணப்படும் சேதனக் கழிவுகளைக் குறைவடையச் செய்தல்
(13) கைத்தொழில் வெளிப்பாய்வுகளின் பிரிகையாக்கத்தை விரைவுபடுத்தல்.

(c) **பரம்பரையலகு குளோனிங் (Gene cloning) உம் மருத்துவத்திலும் விவசாயத்திலும் அதன் பிரயோகங்களும்.**
(1) விருப்பத்துக்குரிய (அந்நிய) பரம்பரையலகு / பரம்பரையலகு முளைவகை செய்தலில் தனிப்படுத்தப்படுகின்றது.
(2) உயிருள்ள விருந்து வழங்கிக் கலத்தினுள் / பற்றீரியாக் கலத்தினுள் புகுத்தப்படுகின்றது.
(3) முளைவகை பெருக்கக் காவி / பற்றீரியா பிளாஸ்மிட் / வைரசுகளின் ஜினோம் பயன்படுத்தப்படும்
(4) இதன் மூலம் விருப்பத்திற்குரிய (அந்நிய) பரம்பரையலகின் அதிக எண்ணிக்கையான பிரதிகள் பெறப்படும்.
(5) மீளச் சேர்க்கை பரம்பரையலகுடைய விருந்து வழங்கிக் கலங்களை / பற்றீரியாக் கலங்களை வளர்ப்புச் செய்வதன் மூலம்
(6) இச்செய்முறையில் விருப்பத்திற்குரிய பரம்பரையலகுடைய அங்கியின் DNA பிரித்தெடுக்கப்படும்
(7) சிறிய துண்டுகளாக்கப்படும்
(8) Restriction (மட்டுப்படுத்தப்பட்ட) நொதியங்களைப் பயன்படுத்தல்.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(9) ஜெல் - மின்னயம் மூலம் தூய்மையாக்கப்படும் / வேறுபடுத்தப்படும்.
(10)பற்றீரியா பிளாஸ்மிட் / வைரஸ் ஜினோம் / முளைவகைக் DNA காவி / இணைக்கப்படும் / புகுத்தப்படும்.
(11) DNA லிகேஸ் / லிகேஸ் நொதியம் பயன்படுத்தப்படும்.
(12)பற்றீரியாக் கலம் / விருந்துவழங்கி கலத்தினுள் புகுத்தப்படும்.

மருத்துவத்தில்

(13) பலவகையான புரதங்களின் உற்பத்தியில்
(14) மனித நோய்களிற்கு சிகிச்சை வழங்குவதில்

உதாரணம்

(15) மனித இன்சுலின் தயாரிப்பு
(16) குருதி உறைதற் காரணிகள் தயாரிப்பு
(17) நோய்தடுப்பு வக்சீன் (நோய்த்தடை பால்) உற்பத்தியில்
(18) மனித வளர்ச்சி ஓமோன் தயாரிப்பில்
(19) பரம்பரையலகுச் சிகிச்சைகளில்

விவசாயத்தில்

(20) பூச்சிகளுக்கு எதிர்ப்புத் திறன் உடைய பயிர்களின் உற்பத்தி
(21) வைரசுகளிற்கு எதிர்ப்பு இயல்புடைய பயிர்கள்
(22) களைநாசினிகளிற்கு எதிர்ப்புத்தன்மையுடைய பயிர்கள்
(23) பயிரின் / வளர்ப்பு மிருகங்களின் போசாக்கு தன்மையை அதிகரிக்கச் செய்தல்

* * *

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner